Lernpfad B - Spezielle Kategorie mit PDRA

Kursziel:
Vermittlung der Kompetenzen zur Durchführung genehmigungspflichtiger Drohnenflüge in der speziellen Kategorie mittels individueller Risikoanalyse (PDRA), inklusive technischer, operationeller und dokumentarischer Anforderungen.

Zielgruppe:
Professionelle UAS-Betreiber, Behörden, Einsatzplaner und technische Fachkräfte, die Drohnenflüge außerhalb standardisierter Szenarien durchführen und eine Betriebsgenehmigung auf Basis einer PDRA benötigen.

Lernziele:

- ✅ Verständnis der regulatorischen Einordnung der speziellen Kategorie
- ✅ Strukturierte Erstellung einer Preliminary Design Risk Assessment (PDRA)
- ✅ Systematische Risikoidentifikation und Bewertung mit Risikomatrix
- ✅ Entwicklung und Dokumentation von Mitigationsstrategien
- ✅ Berechnung der MTOM und Einordnung in Gewichtsklassen
- ✅ Erstellung eines genehmigungsfähigen Betriebshandbuchs

Themenübersicht

Modul	Thema
100	Einführung in die spezielle Kategorie (SORA vs. PDRA)
110	Struktur & Zielsetzung der PDRA
120	Risikobewertung & Risikomatrix
130	Mitigationsstrategien (technisch, operationell, organisatorisch)
140	Anwendung einer PDRA – Praxisbeispiel
150	MTOM-Berechnung & Gewichtsklassen
160	Betriebshandbuch & Dokumentation für Behörden

Modul 100 – Einführung in die spezielle Kategorie (SORA vs. PDRA)

Stichworte: Spezielle Kategorie · SORA · PDRA · Betriebsgenehmigung · Risikoanalyse · EU-Verordnung 2019/947 · BAZL · STS-Abgrenzung

100.1 Einordnung der speziellen Kategorie

Die spezielle Kategorie umfasst alle Drohnenflüge, die nicht unter die offene Kategorie fallen:

✅ Flüge außerhalb Sichtweite (BVLOS)
✅ Flüge über Menschenansammlungen oder in sensiblen Gebieten
✅ Flüge mit Drohnen ohne CE-Klassifizierung oder über 25 kg
✅ Genehmigungspflichtig durch nationale Luftfahrtbehörde (z. B. BAZL)

100.2 Abgrenzung zu STS und offener Kategorie

Die spezielle Kategorie ist nicht zu verwechseln mit STS-Flügen:

✅ **STS:** Standardisierte Szenarien mit genehmigungsfreier Durchführung
✅ **Offene Kategorie:** Flüge mit CE-konformen Drohnen unter definierten Bedingungen
✅ **Spezielle Kategorie:** Individuelle Risikoanalyse und behördliche Genehmigung

100.3 SORA – Specific Operations Risk Assessment

SORA ist ein standardisiertes Verfahren zur Risikoanalyse:

✅ Bewertung des Ground Risk und Air Risk
✅ Definition von Mitigationsmaßnahmen
✅ Ermittlung des erforderlichen Sicherheitsniveaus (SAIL)
✅ Basis für Betriebsgenehmigung durch die Behörde

100.4 PDRA – Predefined Risk Assessment

PDRA ist eine vereinfachte SORA-Variante für typische Einsätze:

✅ Vordefinierte Szenarien mit festgelegten Anforderungen
✅ Reduzierter Dokumentationsaufwand
✅ Erleichterter Genehmigungsprozess bei Einhaltung aller Bedingungen
✅ Beispiel: PDRA-S01 für BVLOS-Flüge in unbesiedelten Gebieten

100.5 Genehmigungsprozess & Behördenkontakt

Für Flüge in der speziellen Kategorie ist eine Betriebsgenehmigung erforderlich:

✅ Einreichung der Risikoanalyse (SORA oder PDRA)
✅ Technische Beschreibung der Drohne und Einsatzszenario
✅ Betriebshandbuch mit Notfallmanagement und Mitigationsstrategien
✅ Kontakt mit BAZL oder zuständiger Luftfahrtbehörde

Modul 110 – Struktur & Zielsetzung der PDRA

Stichworte: PDRA · Risikoanalyse · SORA-Vereinfachung · Betriebsbeschreibung · Mitigationsmatrix · Genehmigungsfähigkeit · BAZL

110.1 Zielsetzung der PDRA

Die PDRA (Predefined Risk Assessment) ist ein vereinfachtes Risikobewertungsverfahren für typische Drohneneinsätze:

✅ Reduziert den Aufwand gegenüber einer vollständigen SORA
✅ Ermöglicht schnellere Genehmigung durch die Behörde
✅ Gilt nur für klar definierte Einsatzszenarien

110.2 Aufbau einer PDRA

Die PDRA folgt einer strukturierten Vorlage mit standardisierten Elementen:

✅ Betriebsbeschreibung: Zweck, Ort, Zeit, Drohnentyp
✅ Risikobewertung: Ground Risk, Air Risk, Mitigations
✅ Mitigationsmatrix: technische, operationelle und organisatorische Maßnahmen
✅ Verweis auf geltende Vorschriften und Standards

110.3 Ground Risk & Air Risk

Die PDRA bewertet Risiken für Personen am Boden und für andere Luftraumnutzer:

✅ **Ground Risk:** abhängig von Einsatzort, Bevölkerungsdichte, Schutzmaßnahmen
✅ **Air Risk:** abhängig von Luftraumklasse, Flughöhe, Sichtverhältnissen
✅ Risiko wird durch Mitigationsmaßnahmen reduziert

110.4 Mitigationsmatrix

Die Mitigationsmatrix listet alle Maßnahmen zur Risikominimierung:

✅ Technisch: redundante Systeme, Geo-Fencing, ADS-B
✅ Operationell: Flugplanung, Sichtflug, Flughelfer
✅ Organisatorisch: Schulung, Rollenverteilung, Kommunikation
✅ Maßnahmen müssen dokumentiert und überprüfbar sein

110.5 Genehmigungsfähigkeit & Einreichung

Eine PDRA muss vollständig und nachvollziehbar sein, um genehmigt zu werden:

✅ Alle Abschnitte der Vorlage ausgefüllt
✅ Mitigations plausibel und wirksam
✅ Bezug zu geltenden Vorschriften (EU 2019/947, BAZL-Richtlinien)
✅ Einreichung beim BAZL mit Betriebshandbuch und Nachweisen

Modul 120 – Risikobewertung & Risikomatrix

Stichworte: Risikoanalyse · Ground Risk · Air Risk · SAIL · Mitigations · Risikomatrix · Eintrittswahrscheinlichkeit · Schadensausmaß · Restrisiko

120.1 Ziel der Risikobewertung

Die Risikobewertung dient der systematischen Erfassung und Minimierung von Gefahren im Drohnenbetrieb:

✅ Identifikation potenzieller Risiken für Personen, Infrastruktur und Luftraumnutzer
✅ Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes
✅ Definition geeigneter Mitigationsmaßnahmen

120.2 Ground Risk Assessment

Das Bodenrisiko beschreibt die Gefährdung von Personen und Objekten am Boden:

✅ Abhängig von Einsatzort, Bevölkerungsdichte und Flugprofil
✅ Mitigations: Sicherheitsabstände, Flughelfer, Geo-Fencing
✅ Bewertung erfolgt über die GRC-Stufe (Ground Risk Class)

120.3 Air Risk Assessment

Das Luftraumrisiko betrifft die Interaktion mit bemannter Luftfahrt:

✅ Abhängig von Luftraumklasse, Flughöhe und Sichtverhältnissen
✅ Mitigations: ADS-B, FLARM, visuelle Beobachtung, Flugbeschränkungen
✅ Bewertung erfolgt über die ARC-Stufe (Air Risk Class)

120.4 SAIL – Specific Assurance and Integrity Level

Die SAIL-Stufe ergibt sich aus der Kombination von GRC und ARC:

✅ SAIL 1–6: steigende Anforderungen an Sicherheit und Nachweisführung
✅ Höhere SAIL = mehr Mitigations und Dokumentationspflichten
✅ SAIL bestimmt Umfang der Betriebsgenehmigung

120.5 Risikomatrix & Restrisiko

Die Risikomatrix visualisiert die Bewertung und zeigt Handlungsbedarf:

✅ Achsen: Eintrittswahrscheinlichkeit vs. Schadensausmaß
✅ Farbcodierung: grün (akzeptabel), gelb (mitigation erforderlich), rot (nicht akzeptabel)
✅ Restrisiko muss nachvollziehbar begründet und akzeptiert werden

120.6 Dokumentation der Risikobewertung

Die Risikobewertung muss vollständig dokumentiert und behördentauglich sein:

✅ Beschreibung aller identifizierten Risiken
✅ Zuordnung zu GRC/ARC und SAIL
✅ Mitigationsmaßnahmen mit Wirksamkeitsbegründung
✅ Einbindung in Betriebshandbuch und PDRA-Dokumentation

Modul 130 – Mitigationsstrategien

Stichworte: Risikoabschwächung · technische Mitigation · operationelle Mitigation · organisatorische Maßnahmen · Restrisiko · Wirksamkeit · SAIL-Anforderungen

130.1 Ziel von Mitigationsstrategien

Mitigations dienen der gezielten Reduktion von Risiken im Drohnenbetrieb:

✅ Vermeidung von Schäden an Personen, Objekten und Infrastruktur
✅ Erfüllung behördlicher Anforderungen (z. B. SAIL-Stufe)
✅ Erhöhung der Betriebssicherheit und Genehmigungsfähigkeit

130.2 Technische Mitigations

Technische Maßnahmen betreffen die Ausstattung und Funktionalität der Drohne:

✅ Redundante Systeme (z. B. Dual-GNSS, doppelte Stromversorgung)
✅ Geo-Fencing und Höhenbegrenzung
✅ Failsafe-Funktionen: RTH, Hover, Landung bei Signalverlust
✅ ADS-B/FLARM zur Luftraumüberwachung
✅ Automatische Flugprotokollierung und Telemetrie

130.3 Operationelle Mitigations

Operationelle Maßnahmen betreffen die Durchführung des Einsatzes:

✅ Flugplanung mit Risikozonenanalyse
✅ Visuelle Beobachtung durch Flughelfer
✅ VLOS-Einhaltung und Sichtverhältnisse
✅ Wettereinschätzung und Einsatzabbruchkriterien
✅ Startplatzwahl und Notlandeoptionen

130.4 Organisatorische Mitigations

Organisatorische Maßnahmen betreffen die Struktur und Abläufe im Team:

✅ Rollenverteilung: Pilot, Beobachter, Einsatzleiter
✅ Briefing und Debriefing vor und nach dem Flug
✅ Schulungsnachweise und Kompetenzprofile
✅ Kommunikationsstruktur und Notfallprotokolle
✅ Qualitätssicherung durch Checklisten und Dokumentation

130.5 Bewertung der Wirksamkeit

Jede Mitigation muss hinsichtlich ihrer Effektivität bewertet werden:

✅ Wirksamkeit = Fähigkeit zur Risikoreduktion
✅ Nachweis durch Tests, Simulationen oder Erfahrungswerte
✅ Dokumentation im Betriebshandbuch und PDRA
✅ Nur wirksame Mitigations werden von Behörden akzeptiert

130.6 Restrisiko und Akzeptanz

Das verbleibende Restrisiko muss nachvollziehbar und akzeptabel sein:

✅ Restrisiko = Risiko nach Anwendung aller Mitigations
✅ Akzeptanz abhängig von Einsatzszenario und SAIL-Stufe
✅ Behördliche Bewertung erfolgt auf Basis der Gesamtdokumentation

Modul 130 – Mitigationsstrategien

Stichworte: Risikoabschwächung · technische Mitigation · operationelle Mitigation · organisatorische Maßnahmen · Restrisiko · Wirksamkeit · SAIL-Anforderungen

130.1 Ziel von Mitigationsstrategien

Mitigations dienen der gezielten Reduktion von Risiken im Drohnenbetrieb:

✅ Vermeidung von Schäden an Personen, Objekten und Infrastruktur
✅ Erfüllung behördlicher Anforderungen (z. B. SAIL-Stufe)
✅ Erhöhung der Betriebssicherheit und Genehmigungsfähigkeit

130.2 Technische Mitigations

Technische Maßnahmen betreffen die Ausstattung und Funktionalität der Drohne:

- ✅ Redundante Systeme (z. B. Dual-GNSS, doppelte Stromversorgung)
- ✅ Geo-Fencing und Höhenbegrenzung
- ✅ Failsafe-Funktionen: RTH, Hover, Landung bei Signalverlust
- ✅ ADS-B/FLARM zur Luftraumüberwachung
- ✅ Automatische Flugprotokollierung und Telemetrie

130.3 Operationelle Mitigations

Operationelle Maßnahmen betreffen die Durchführung des Einsatzes:

- ✅ Flugplanung mit Risikozonenanalyse
- ✅ Visuelle Beobachtung durch Flughelfer
- ✅ VLOS-Einhaltung und Sichtverhältnisse
- ✅ Wettereinschätzung und Einsatzabbruchkriterien
- ✅ Startplatzwahl und Notlandeoptionen

130.4 Organisatorische Mitigations

Organisatorische Maßnahmen betreffen die Struktur und Abläufe im Team:

- ✅ Rollenverteilung: Pilot, Beobachter, Einsatzleiter
- ✅ Briefing und Debriefing vor und nach dem Flug
- ✅ Schulungsnachweise und Kompetenzprofile
- ✅ Kommunikationsstruktur und Notfallprotokolle
- ✅ Qualitätssicherung durch Checklisten und Dokumentation

130.5 Bewertung der Wirksamkeit

Jede Mitigation muss hinsichtlich ihrer Effektivität bewertet werden:

- ✅ Wirksamkeit = Fähigkeit zur Risikoreduktion
- ✅ Nachweis durch Tests, Simulationen oder Erfahrungswerte
- ✅ Dokumentation im Betriebshandbuch und PDRA
- ✅ Nur wirksame Mitigations werden von Behörden akzeptiert

130.6 Restrisiko und Akzeptanz

Das verbleibende Restrisiko muss nachvollziehbar und akzeptabel sein:

✅ Restrisiko = Risiko nach Anwendung aller Mitigations
✅ Akzeptanz abhängig von Einsatzszenario und SAIL-Stufe
✅ Behördliche Bewertung erfolgt auf Basis der Gesamtdokumentation

Modul 150 – MTOM-Berechnung & Gewichtsklassen

Stichworte: MTOM · Maximale Startmasse · Gewichtsklassen · C-Klassifizierung · Nutzlast · Flugzeit · Sicherheitsbewertung · Zulassung

150.1 Definition MTOM

MTOM steht für „Maximum Take-Off Mass" und bezeichnet die maximal zulässige Startmasse eines UAS:

✅ Beinhaltet Drohne, Akku, Nutzlast und ggf. Zusatzmodule
✅ Wird für die Einordnung in Betriebskategorie und CE-Klasse verwendet
✅ MTOM ist entscheidend für Risikobewertung und Genehmigungspflicht

150.2 Komponenten der MTOM

Die MTOM setzt sich aus mehreren gewichtstragenden Komponenten zusammen:

✅ Eigengewicht der Drohne (inkl. Fahrwerk, Gehäuse, Elektronik)
✅ Akkugewicht (einsatzspezifisch, ggf. mehrere Akkus)
✅ Nutzlast: Kamera, Sensoren, Transportbehälter
✅ Zusatzsysteme: ADS-B, FLARM, LED, Fallschirm

150.3 Gewichtsklassen nach EU-Verordnung

Die EU-Verordnung 2019/947 definiert Gewichtsklassen für CE-Kennzeichnung:

✅ **C0:** < 250 g → keine Registrierungspflicht
✅ **C1:** < 900 g → geeignet für A1
✅ **C2:** < 4 kg → Voraussetzung für A2
✅ **C3/C4:** < 25 kg → nur für A3 oder spezielle Kategorie
✅ Über 25 kg → Zulassungspflichtige Kategorie

150.4 Einfluss der MTOM auf Flugverhalten

Die MTOM beeinflusst direkt die Flugleistung und Sicherheit:

✅ Höheres Gewicht = kürzere Flugzeit und geringere Agilität
✅ Schubreserven müssen für Notfälle vorhanden sein
✅ MTOM muss zur geplanten Flughöhe und Wetterlage passen

150.5 MTOM in der Risikobewertung

Die MTOM ist ein zentraler Faktor in der SORA/PDRA-Analyse:

✅ Beeinflusst Ground Risk und potenzielles Schadensausmaß
✅ Bestimmt die SAIL-Stufe und Mitigationsanforderungen
✅ Muss in der Betriebsbeschreibung und Mitigationsmatrix dokumentiert sein

150.6 Nachweis und Dokumentation

Die MTOM muss nachvollziehbar berechnet und dokumentiert werden:

✅ Herstellerangaben und Wiegeprotokolle kombinieren
✅ MTOM-Angabe im Betriebshandbuch und PDRA-Dokument
✅ Behördliche Prüfung bei Genehmigungsantrag

Modul 160 – Betriebshandbuch & Dokumentation für Behörden

Stichworte: Betriebshandbuch · Behördenkontakt · Dokumentationsstruktur · Mitigations · Notfallmanagement · Rollenverteilung · Einreichung · Qualitätssicherung

160.1 Zweck des Betriebshandbuchs

Das Betriebshandbuch ist ein zentrales Dokument für die behördliche Genehmigung und den sicheren Betrieb:

✅ Nachweis strukturierter und sicherer Betriebsabläufe
✅ Grundlage für Risikobewertung und Mitigationsprüfung
✅ Verbindliches Referenzdokument für Behörden und Einsatzteams

160.2 Aufbau und Gliederung

Ein vollständiges Betriebshandbuch enthält folgende Kapitel:

✅ Allgemeine Angaben: Betreiber, Kontakt, Einsatzarten
✅ Technische Beschreibung der eingesetzten Drohnen
✅ Rollenverteilung und Qualifikationen im Team
✅ Standardverfahren (SOPs) für Planung, Durchführung, Nachbereitung
✅ Notfallmanagement und Kommunikationsstruktur
✅ Mitigationsmatrix und Risikobewertung (z. B. PDRA/SORA)
✅ Wartung, Updates und Qualitätssicherung

160.3 Mitigations und Sicherheitskonzepte

Alle technischen, operationellen und organisatorischen Mitigations müssen dokumentiert sein:

✅ Failsafe-Funktionen, redundante Systeme, Geo-Fencing
✅ Flughelfer, Sichtflug, Wetterbeurteilung
✅ Schulungsstand, Rollenverteilung, Kommunikationsprotokolle

✅ Restrisiko und Wirksamkeitsbegründung

160.4 Einreichung bei der Behörde

Das Betriebshandbuch wird zusammen mit der PDRA/SORA bei der zuständigen Behörde eingereicht:

✅ BAZL oder nationale Luftfahrtbehörde
✅ Vollständige Dokumentation inkl. Anlagen und Nachweise
✅ Kontaktperson für Rückfragen und Ergänzungen
✅ Bearbeitungszeit abhängig von Szenario und SAIL-Stufe

160.5 Aktualisierung und Qualitätssicherung

Das Betriebshandbuch muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden:

✅ Änderungen bei Technik, Personal oder Einsatzprofil
✅ Feedback aus Einsätzen und Zwischenfällen einarbeiten
✅ Versionierung und Änderungsprotokoll führen
✅ Behörden über relevante Änderungen informieren

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch